



**Universidade do Minho**  
Escola de Engenharia  
Licenciatura em Engenharia Informática

## **Unidade Curricular de Desenvolvimento de Sistemas de Software**

Ano Letivo de 2025/2026

### **Trabalho Prático — 1ª Fase**

**Afonso Martins**

a106931

**Luis Felício**

a106913

**Goncalo Castro**

a107337

**Francisco Lage**

a106813

**Ricardo Neves**

a106813

Outubro, 2025

# DSS

# Diagrama de Domínio

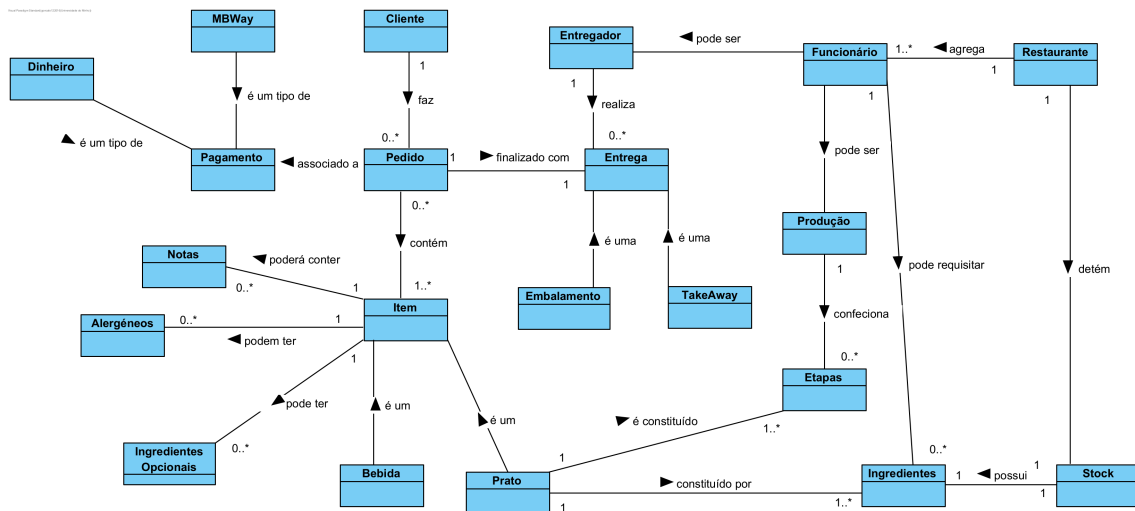


Figura 1: Diagrama de Domínio do Problema Restaurante *Fast-food*

O Diagrama de Domínio ilustra as entidades e as relações essenciais do problema, sem entrar em detalhes sobre a arquitetura. As principais entidades são:

- **Cliente**, que faz Pedidos compostos por Itens (pratos ou bebidas) e está associado a um Pagamento (Dinheiro ou MBWay).
- **Item**, que pode incluir Notas, Alergénios e Ingredientes Opcionais.
- **Prato**, que é formado por Ingredientes e dividido em Etapas de confeção.
- **Funcionário**, uma entidade genérica que pode ser especializada em Produção ou Entregador.
- **Restaurante**, que reúne funcionários e gerencia o inventário de ingredientes.
- **Entrega**, uma especialização que diferencia Embalamento e TakeAway.

As multiplicidades reforçam as regras do domínio (por exemplo, um cliente pode fazer vários pedidos, e cada prato tem um ou mais ingredientes).

As generalizações ajudam a representar variações de papéis ou tipos sem precisar de duplicar entidades, refletindo o modelo de funcionamento descrito.

## Diagrama de Use Cases

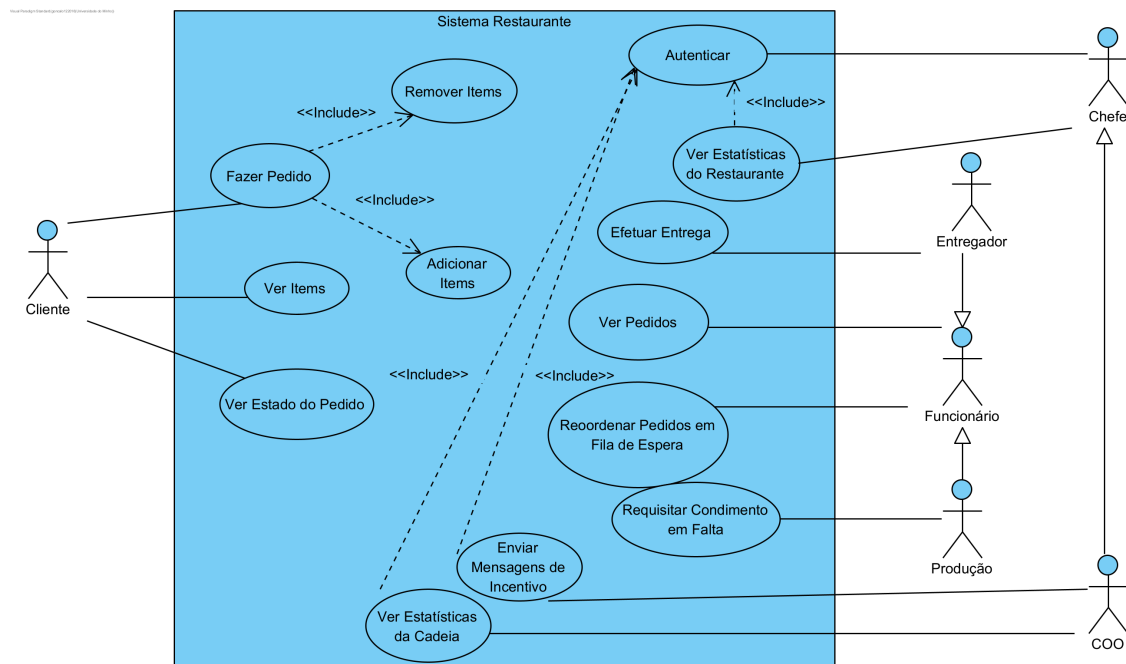


Figura 2: Diagrama de Use Cases do Sistema Restaurante

O diagrama de *Use Cases* mostra as principais interações entre os **atores** e o **Sistema Restaurante**.

Os atores identificados são:

- **Cliente:** visualiza o menu, faz o pedido, acompanha o status e realiza o pagamento.
- **Funcionário:** representa os trabalhadores operacionais, podendo atuar na Produção (preparação de pratos) ou na Entrega.
- **Chefe:** responsável pela gestão local do restaurante e pela análise de desempenho.
- **COO:** supervisiona toda a rede de restaurantes e comunica-se com os colaboradores.

Os principais casos de uso incluem:

- **Fazer Pedido**, que abrange os subprocessos Adicionar Itens e Remover Itens;
- **Ver Items** e **Ver Estado do Pedido**, disponíveis para o cliente;
- **Ver Pedidos**, **Reordenar Pedidos em Fila de Espera** e **Requisitar Condimento em Falta**, realizados pelos funcionários de produção;
- **Efetuar Entrega**, relacionado aos Funcionários de Entrega;
- **Ver Estatísticas do Restaurante** e **Ver Estatísticas da Cadeia**, que exigem o UC de **Autenticar**;
- **Enviar Mensagens de Incentivo**, exclusivo do COO.

As relações <<include>> indicam dependências obrigatórias, especialmente entre Autenticar e os casos de visualização de estatísticas. O diagrama, portanto, diferencia as permissões de cada ator e assegura uma coerência hierárquica entre os perfis de utilização.

# Descrição Use Cases - Sistema de Restaurante Fast-Food

## 1. Use Case: Ver Pedidos

|                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USE CASE:</b>           |         | Ver Pedidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DESCRIÇÃO:</b>          |         | Utilizadores consultam o estado e detalhes dos pedidos existentes no sistema.<br>Funcionário de Produção vê todos os pedidos em fila com ingredientes opcionais, alergénios e notas adicionais.<br>Funcionário de Entrega consulta pedidos prontos para entregar, validando as etapas de confeção e detalhes. |
| <b>CENÁRIOS:</b>           |         | Cenário 3: Ricardo trabalha no posto de grelha e visualiza os pedidos que lhe chegam nos próximos minutos, incluindo tempo estimado de cada um e notas especiais.                                                                                                                                             |
| <b>PRÉ-CONDIÇÃO:</b>       |         | O Sistema está operacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PÓS-CONDIÇÃO:</b>       |         | Utilizador tem informação atualizada do estado dos pedidos<br>Utilizador vê detalhes completos incluindo ingredientes, alergénios, notas especiais<br>Nenhum pedido foi modificado<br>Tempo estimado é exibido claramente                                                                                     |
| <b>FLUXO NORMAL:</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 1.      | Acede ao display de pedidos no seu posto.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 2.      | Sistema apresenta listagem de pedidos.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | 3.      | Utilizador seleciona um pedido da fila (se aplicável).                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | 4.      | Sistema exibe detalhes: itens, ingredientes, substituições, alergénios, notas, tempo.                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | 5.      | Utilizador consulta as informações necessárias.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 6.      | Retorna à visualização geral. <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FLUXO ALTERNATIVO</b> ▼ | (1)     | [Aplicar filtros de visualização] (passo 2)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | 2.1.a   | Funcionário seleciona filtros como "Prontos", "Em Processamento", "Aguardar por Ingredientes", ...                                                                                                                                                                                                            |
|                            | 2.2.a   | Sistema mostra apenas pedidos filtrados.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | 2.3.a   | Volta ao passo 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FLUXO DE EXCEÇÃO</b> ▼  | (1)     | [Falha na atualização de filtros] (passo 2)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | 2.1.b   | Na visualização da listagem (com ou sem filtros) o sistema exibe: "Não existem pedidos disponíveis!", caso não exista nenhum pedido que satisfaça estas condições.                                                                                                                                            |
|                            | ▼ 2.2.b | O sistema mantém o utilizador na vista de listagem (passo 2), permitindo ajustar filtros ou recarregar a visualização.                                                                                                                                                                                        |

Figura 3: Definição do Use Case de ver pedidos

## 2. Use Case: Efetuar Entrega

|                              |       |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>USE CASE:</b>             |       | Efetuar Entrega                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>DESCRIÇÃO:</b>            |       | Funcionário entrega os pratos ao cliente (comer no restaurante ou take-away) após todos os componentes estarem confeccionados. Funcionário verifica que todos os componentes estão presentes antes da entrega.                     |  |
| <b>CENÁRIOS:</b>             |       | Cenário 1: O Marco recebe a sua refeição para comer no restaurante na área indicada.<br>Cenário 2: A Joana recebe a sua embalagem de take-away com o prego no pão sem ovo mas com queijo, acompanhado de batatas fritas especiais. |  |
| <b>PRÉ-CONDIÇÃO:</b>         |       | O Sistema tem o pedido registado e confirmado.<br>Todos os componentes do pedido foram confeccionados e validados.<br>Pedido está marcado como "Pronto para Entrega" no sistema.                                                   |  |
| <b>PÓS-CONDIÇÃO:</b>         |       | Cliente recebeu o pedido completo e correto.<br>Pedido marcado como "Entregue" no sistema.<br>Contador de pedidos entregues foi atualizado.                                                                                        |  |
| <b>FLUXO NORMAL:</b>         |       |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                              | 1.    | Consulta lista de pedidos prontos.                                                                                                                                                                                                 |  |
|                              | 2.    | Sistema mostra pedidos completos e ordenados.                                                                                                                                                                                      |  |
|                              | 3.    | Funcionário seleciona um pedido.                                                                                                                                                                                                   |  |
|                              | 4.    | Sistema exibe detalhes (itens, substituições, alergénios, cliente e local).                                                                                                                                                        |  |
|                              | 5.    | Funcionário valida fisicamente todos os componentes.                                                                                                                                                                               |  |
|                              | 6.    | Sistema marca como "Aguardando Levantamento".                                                                                                                                                                                      |  |
|                              | 7.    | Funcionário entrega e confirma com o cliente.                                                                                                                                                                                      |  |
|                              | 8.    | Confirma entrega no sistema.                                                                                                                                                                                                       |  |
|                              | 9.    | Sistema marca "Entregue" e regista hora.                                                                                                                                                                                           |  |
|                              | 10.   | Display do cliente mostra estado atualizado.                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>FLUXO ALTERNATIVO 1</b> ▾ | (1)   | [Entrega Take-away] (passo 7)                                                                                                                                                                                                      |  |
|                              | 7.1.a | O funcionário verifica a embalagem e a etiqueta do pedido.                                                                                                                                                                         |  |
|                              | 7.2.a | Entrega o pedido ao cliente na zona de recolha.                                                                                                                                                                                    |  |
|                              | 7.3.a | O funcionário confirma a entrega no sistema.                                                                                                                                                                                       |  |
|                              | 7.4.a | O sistema marca o pedido como "Entregue" e regista hora.                                                                                                                                                                           |  |
|                              | 7.5.a | Volta ao passo 10 do fluxo normal.                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>FLUXO ALTERNATIVO 1</b> ▾ | (2)   | [Entrega no restaurante] (passo 7)                                                                                                                                                                                                 |  |
|                              | 7.1.b | O funcionário confirma a mesa/zona de consumo indicada pelo sistema.                                                                                                                                                               |  |
|                              | 7.2.b | O funcionário dirige-se à mesa/zona e verifica visualmente o cliente (ou o número do pedido exibido no ecrã da zona).                                                                                                              |  |
|                              | 7.3.b | Entrega o pedido ao cliente no local indicado (coloca o prato na mesa / entrega o tabuleiro).                                                                                                                                      |  |
|                              | 7.4.b | Se aplicável, recolhe a assinatura/confirmação do cliente ou obtém confirmação verbal.                                                                                                                                             |  |
|                              | 7.5.b | O funcionário confirma a entrega no sistema.                                                                                                                                                                                       |  |
|                              | 7.6.b | O sistema marca o pedido como "Entregue" e regista a hora.                                                                                                                                                                         |  |
|                              | 7.7.b | Volta ao passo 10 do fluxo normal.                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>FLUXO ALTERNATIVO 1</b> ▾ | (3)   | [Cliente ausente] (passo 7)                                                                                                                                                                                                        |  |
|                              | 7.1.c | O funcionário constata que o cliente não se encontra presente para recolha.                                                                                                                                                        |  |
|                              | 7.2.c | O pedido é colocado na zona de retenção (por exemplo ao balcão).                                                                                                                                                                   |  |
|                              | 7.3.c | O sistema marca o pedido como "Aguardando Levantamento" e notifica o cliente.                                                                                                                                                      |  |
|                              | 7.4.c | Volta ao passo 1 para continuar outras entregas, até que o cliente se manifeste com o comprovativo do pedido (talão).                                                                                                              |  |
| <b>FLUXO DE EXCEÇÃO</b> ▾    | (1)   | [Componente em falta] (passo 5)                                                                                                                                                                                                    |  |
|                              | 5.1.a | Falta ou dano identificado.                                                                                                                                                                                                        |  |
|                              | 5.2.a | Pedido devolvido à produção.                                                                                                                                                                                                       |  |
|                              | 5.3.a | Sistema marca "Em Revisão" e notifica Chefe.                                                                                                                                                                                       |  |
|                              | 5.4.a | Processo de confeção é reiniciado.                                                                                                                                                                                                 |  |

Figura 4: Definição do Use Case de efetuar entrega

### 3. Use Case: Reordenar Pedidos em Fila de Espera

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>USE CASE:</b>         | Reordenar Pedidos em Fila de Espera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| <b>DESCRIÇÃO:</b>        | Funcionário de Produção reorganiza a prioridade de pedidos em fila de espera ou adia-os devido a circunstâncias imprevistas.<br>Funcionário move pedidos para a frente/trás na fila devido a, por exemplo, falta momentânea de ingrediente<br>Sistema recalcula automaticamente tarefas de outros funcionários e atualiza estimativas de tempo para clientes |  |  |
| <b>CENÁRIOS:</b>         | Cenário 3: O Ricardo está alocado ao posto de grelha e necessita de um condimento (pimenta vermelha) que virá do armazém e demorará 10 minutos. Indica que só poderá efetuar a confecção daquele pedido daqui a 15 minutos e avança os pedidos que estão em fila de espera.<br>O cliente é informado da alteração de tempo.                                  |  |  |
| <b>PRÉ-CONDIÇÃO:</b>     | Sistema Restaurante tem múltiplos pedidos em processamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| <b>PÓS-CONDIÇÃO:</b>     | Ordem de pedidos em fila foi alterada conforme reordenação<br>Tarefas de todos os funcionários envolvidos foram                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| <b>FLUXO NORMAL:</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                          | 1. Funcionário identifica necessidade de reordenação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|                          | 2. Acede à interface da fila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                          | 3. Sistema mostra pedidos com prioridade e tempos.<br>Funcionário seleciona ação: "Avançar", "Atrasar" ou "Pausar".                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                          | 4. Confirma ação e adiciona motivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                          | 5. Sistema recalcula ordem e tarefas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|                          | 6. Notificação enviada aos postos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                          | 7. Sistema reflete as alterações da fila e nos tempos estimados, na interface.                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| <b>FLUXO ALTERNATIVO</b> | (1) [Avançar pedido] (passo 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                          | 4.1.a Funcionário escolhe "Avançar X posições" ou "Prioridade                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                          | 4.2.a Pedido sobe na fila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                          | 4.3.a Volta ao passo 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| <b>FLUXO ALTERNATIVO</b> | (2) [Atrasar pedido] (passo 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                          | 4.1.b Funcionário escolhe "Atrasar" e indica tempo e motivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                          | 4.2.b Pedido desce na fila consoante o tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                          | 4.3.b Sistema notifica cliente e recalcula tempos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                          | 4.4.b Volta ao passo 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| <b>FLUXO ALTERNATIVO</b> | (3) [Pausar pedido] (passo 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                          | 4.1.c Funcionário escolhe "Pausar" e indica motivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                          | 4.2.c Pedido marcado como "Em Espera".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|                          | 4.3.c Pedido suspenso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|                          | 4.4.c Volta ao passo 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |

Figura 5: Definição do Use Case de reordenar pedidos em fila de espera

## 4. Use Case: Requisitar Condimento em Falta

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>USE CASE:</b>        | Requisitar Condimento em Falta                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>DESCRIÇÃO:</b>       | Funcionário de Produção requisita um condimento/ingrediente em falta no seu posto de trabalho ao armazém do restaurante.<br>Funcionário da fritura requisita óleo pois está a terminar<br>Sistema prioriza entregas de ingredientes para postos com múltiplos pedidos em espera |  |
| <b>CENÁRIOS:</b>        | Cenário 3: O Ricardo, que trabalha na grelha, necessita de pimenta vermelha para um pedido específico. Requisita via interface e indica que é urgente.<br>O armazém confirma que tem em stock e demora 10 minutos a entregar.<br>Ricardo adia o pedido em conformidade.         |  |
| <b>PRÉ-CONDIÇÃO:</b>    | Sistema Restaurante está operacional                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>PÓS-CONDIÇÃO:</b>    | Requisição registada no sistema com timestamp<br>Funcionário foi notificado do tempo estimado de chegada<br>Quando o ingrediente chegar, funcionário confirma a receção<br>Sistema actualiza stock do armazém                                                                   |  |
| <b>FLUXO NORMAL:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                         | 1. O funcionário deteta a falta de um ingrediente no posto de trabalho.                                                                                                                                                                                                         |  |
|                         | 2. Acede à interface de requisições no sistema.                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                         | 3. O sistema apresenta a lista de ingredientes disponíveis e respetivos níveis de stock.                                                                                                                                                                                        |  |
|                         | 4. O funcionário seleciona o ingrediente, indica a quantidade e prioridade (normal ou urgente).                                                                                                                                                                                 |  |
|                         | 5. O funcionário confirma a requisição.                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                         | 6. O sistema regista o pedido de requisição e a hora.                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                         | 7. O armazém recebe a requisição e prepara a entrega do ingrediente.                                                                                                                                                                                                            |  |
|                         | 8. O sistema notifica o funcionário do tempo estimado de chegada.                                                                                                                                                                                                               |  |
|                         | 9. O ingrediente é entregue ao posto.                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                         | 10. O funcionário confirma a receção.                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                         | 11. O sistema atualiza o stock e regista a entrega como concluída.                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>FLUXO DE EXCEÇÃO</b> | (1) Ingrediente em falta total (passo 7)                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                         | 7.1 O armazém indica indisponibilidade do ingrediente requisitado.                                                                                                                                                                                                              |  |
|                         | 7.2 O sistema notifica o funcionário: "Ingrediente indisponível em                                                                                                                                                                                                              |  |
|                         | 7.3 O funcionário pode: optar por aguardar reposição; solicitar ingrediente                                                                                                                                                                                                     |  |
|                         | 7.4 Se o ingrediente afetar pedidos de clientes, o sistema notifica                                                                                                                                                                                                             |  |
|                         | 7.5 Volta ao passo 1 para nova tentativa de requisição ou gestão do                                                                                                                                                                                                             |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>FLUXO DE EXCEÇÃO</b> | (2) Entrega atrasada (passo 8)                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                         | 8.1 O sistema deteta atraso superior ao tempo estimado de entrega.                                                                                                                                                                                                              |  |
|                         | 8.2 Se o atraso for superior a 10 minutos, o Chefe é automaticamente                                                                                                                                                                                                            |  |
|                         | 8.3 O funcionário pode: aguardar o ingrediente; solicitar substituto; ou                                                                                                                                                                                                        |  |
|                         | 8.4 Quando a entrega ocorrer, volta ao passo 9.                                                                                                                                                                                                                                 |  |

Figura 6: Definição do Use Case requisitar condimento em falta

## 5. Use Case: Autenticar

|                           |                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>USE CASE:</b>          | Autenticar                                                                                                                                                                                            |  |  |
| <b>DESCRIÇÃO:</b>         | O utilizador introduz as suas credenciais para aceder à aplicação.                                                                                                                                    |  |  |
| <b>CENÁRIOS:</b>          | O utilizador abre a aplicação e insere o seu nome de utilizador e palavra-passe nos campos de autenticação.                                                                                           |  |  |
|                           | O sistema valida as credenciais e confirma que o utilizador                                                                                                                                           |  |  |
| <b>PRÉ-CONDIÇÃO:</b>      | O utilizador tem uma conta previamente registada no sistema.                                                                                                                                          |  |  |
| <b>PÓS-CONDIÇÃO:</b>      | O utilizador é autenticado com sucesso e tem acesso ao ambiente correspondente ao seu perfil.<br>Em caso de falha, o sistema mantém o utilizador na página de login e apresenta uma mensagem de erro. |  |  |
| <b>FLUXO NORMAL:</b>      |                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|                           | 1. O utilizador introduz o nome de utilizador e a palavra-passe.                                                                                                                                      |  |  |
|                           | 2. O sistema valida as credenciais, confirmando se elas                                                                                                                                               |  |  |
|                           | 3. O sistema identifica o perfil do utilizador e concede acesso                                                                                                                                       |  |  |
| <b>FLUXO DE EXCEÇÃO</b> ▾ | (1) Credenciais inválidas (passo 2)                                                                                                                                                                   |  |  |
|                           | 2.1 O sistema apresenta uma mensagem de erro ("Credenciais                                                                                                                                            |  |  |
| <b>FLUXO DE EXCEÇÃO</b> ▾ | (2) Campos em falta (passo 1)                                                                                                                                                                         |  |  |
|                           | 1.1 O sistema deteta que o nome de utilizador ou a                                                                                                                                                    |  |  |
|                           | 1.2 É apresentada uma mensagem de aviso:                                                                                                                                                              |  |  |
|                           | 1.3 O utilizador permanece na página de autenticação até                                                                                                                                              |  |  |
|                           | 1.4 Volta ao passo 2.                                                                                                                                                                                 |  |  |

Figura 7: Definição do Use Case de autenticar



## 6. Use Case: Ver estatísticas de um restaurante

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>USE CASE:</b>         | Ver estatísticas de um restaurante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| <b>DESCRIÇÃO:</b>        | O utilizador consulta os indicadores de desempenho do seu estabelecimento, como faturação, número de pedidos e tempo médio de atendimento, para acompanhar resultados e identificar oportunidades de melhoria.                                                                                                                                            |  |  |
| <b>CENÁRIOS:</b>         | Cenário 4: A Marta, aquando Chefe do restaurante junto à Universidade, autenticava-se na aplicação e acedia à secção de estatísticas. Seleccionava a opção "Ver estatísticas do meu restaurante", e o sistema apresentava um painel com os indicadores do estabelecimento que geria, incluindo faturação, número de pedidos e tempo médio de atendimento. |  |  |
| <b>PRÉ-CONDIÇÃO:</b>     | O utilizador está autenticado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| <b>PÓS-CONDIÇÃO:</b>     | - As estatísticas são apresentadas com sucesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| <b>FLUXO NORMAL:</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                          | 1. <<include>> Autenticar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                          | 2. O Chefe selecciona a opção "Ver estatísticas do meu restaurante".                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                          | 3. O sistema apresenta os indicadores principais: faturação, volume de pedidos e tempo médio de atendimento.                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                          | 4. O Chefe pode filtrar os dados por período.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                          | 5. O sistema atualiza os resultados conforme os filtros aplicados.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| <b>FLUXO ALTERNATIVO</b> | (1) Aplicar filtros avançados (passo 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                          | 4.1 O Chefe decide aplicar filtros adicionais, como tipo de pedido, turno, funcionário responsável ou categoria de prato.                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                          | 4.2 O sistema apresenta o painel de filtros e o utilizador selecciona os critérios desejados.                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                          | 4.3 Após confirmar, o sistema atualiza as estatísticas de acordo com os novos filtros.                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                          | 4.4 O Chefe pode remover ou ajustar os filtros a qualquer momento, regressando ao passo 5 do fluxo normal.                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| <b>FLUXO DE EXCEÇÃO</b>  | (1) Dados indisponíveis (passo 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                          | 5.1 O sistema deteta ausência de dados (por falta de registos consoante os filtros).                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                          | 5.2 É apresentada uma mensagem: "Não existem dados disponíveis."                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                          | 5.3 O utilizador pode optar por seleccionar outras condições ou regressar à listagem geral.                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |

Figura 8: Definição do Use Case de ver estatísticas de um restaurante

## 7. Use Case: Ver estatísticas de toda a cadeia

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>USE CASE:</b>         | Ver estatísticas de toda a cadeia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| <b>DESCRIÇÃO:</b>        | O COO consulta as estatísticas globais e individuais de todos os restaurantes da cadeia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| <b>CENÁRIOS:</b>         | <p>Cenário 4: A Marta, COO da cadeia de restaurantes, autentica-se na aplicação e acede à secção de estatísticas. Seleciona a opção "Ver estatísticas da cadeia", e o sistema apresenta um painel geral com indicadores consolidados de todos os restaurantes, incluindo faturação total, número de pedidos e tempo médio de atendimento.</p> <p>A partir da listagem geral, a Marta seleciona o restaurante junto à Universidade.</p> <p>O sistema exibe os indicadores detalhados desse estabelecimento, como faturação diária, tempo médio de atendimento e número de clientes atendidos.</p> <p>Com base nessas informações, a Marta analisa o desempenho e identifica possíveis áreas de melhoria.</p> |  |  |
| <b>PRÉ-CONDIÇÃO:</b>     | O COO está autenticado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| <b>PÓS-CONDIÇÃO:</b>     | As estatísticas pretendidas são apresentadas com sucesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| <b>FLUXO NORMAL:</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                          | 1. <<include>> Autenticar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                          | 2. O sistema apresenta o painel principal com as opções disponíveis para o cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                          | 3. O COO seleciona a opção "Ver estatísticas da cadeia"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                          | 4. O sistema apresenta uma listagem geral de todos os restaurantes, incluindo: Faturação total e por período (diário, semanal, mensal); Número de pedidos processados; Tempo médio de atendimento, ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                          | 5. Utilizador tem acesso às estatísticas da cadeia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| <b>FLUXO DE EXCEÇÃO:</b> | (1) Dados indisponíveis (passo 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                          | 4.1 O sistema deteta ausência de dados (por falha de sincronização ou falta de registos no período).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|                          | É apresentada uma mensagem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                          | 4.2 "Não existem dados disponíveis."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|                          | 4.3 O COO pode seleccionar ou regressar à listagem geral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                          | 4.4 Vai para o passo 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |

Figura 9: Definição do Use Case de ver estatísticas de toda a cadeia

## 8. Use Case: Enviar mensagem de incentivo

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>USE CASE:</b>         | Enviar mensagem de incentivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| <b>DESCRIÇÃO:</b>        | O COO envia uma mensagem de incentivo aos colaboradores de um ou mais restaurantes, que será apresentada nos displays internos junto às bancadas de trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| <b>CENÁRIOS:</b>         | A Marta, COO, verifica baixo desempenho num restaurante e envia de imediato uma mensagem motivacional para os displays internos. A Marta prepara uma mensagem de incentivo e agenda o envio para o início do próximo turno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| <b>PRÉ-CONDIÇÃO:</b>     | O COO está autenticado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| <b>PÓS-CONDIÇÃO:</b>     | A mensagem é registada no sistema e exibida nos displays do(s) funcionário(s) selecionado(s).<br>O COO pode consultar o histórico de mensagens enviadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| <b>FLUXO NORMAL:</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. &lt;&lt;include&gt;&gt; Autenticar</li> <li>2. O COO acede à secção de Comunicação Interna.</li> <li>3. O sistema apresenta as opções disponíveis: enviar nova mensagem ou consultar histórico.</li> <li>4. O COO seleciona "Enviar nova mensagem de incentivo".</li> <li>5. O sistema solicita: o(s) funcionário(s) destinatário(s); O título e o conteúdo da mensagem.</li> <li>6. O COO preenche os campos e confirma o envio.</li> <li>7. O sistema valida a informação e regista a mensagem.</li> <li>8. O sistema envia a mensagem para os displays internos do(s) restaurante(s) selecionado(s).</li> <li>9. Uma notificação confirma o envio com sucesso.</li> </ol> |  |  |
| <b>FLUXO ALTERNATIVO</b> | (1) [Consulta de histórico] (passo 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|                          | 3.1 O COO seleciona a opção "Consultar histórico de mensagens".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|                          | 3.2 O sistema apresenta uma lista de mensagens anteriores com respetiva data, conteúdo e destinatários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                          | 3.3 O COO pode optar por reenviar uma mensagem antiga ou criar uma nova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                          | 3.4 O fluxo regressa ao passo 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| <b>FLUXO DE EXCEÇÃO</b>  | (2) [Campos obrigatórios em falta] (passo 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                          | 6.1 O COO tenta confirmar o envio sem preencher todos os campos obrigatórios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                          | 6.2 O sistema apresenta mensagem de erro: "Por favor, preencha todos os campos obrigatórios antes de continuar."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|                          | 6.3 O COO completa a informação e repete o envio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |

Figura 10: Definição do Use Case de enviar mensagem de incentivo

## 9. Use Case: Fazer Pedido

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| USE CASE:          | Fazer Pedido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| DESCRIÇÃO:         | O cliente utiliza o ecrã tátil do restaurante para realizar o seu pedido, podendo escolher um ou mais produtos disponíveis (como bebidas, sobremesas ou refeições completas).<br>O sistema permite personalizar certos produtos, calcula o valor total e oferece diferentes métodos de pagamento e opções de consumo. Após a confirmação do pagamento, o pedido é registado e enviado para a cozinha ou balcão. |  |  |
| CENÁRIOS:          | - Cenário 1: Marco seleciona um menu de hambúrguer, escolhe bebida e ponto da carne, paga via _MB Way_ e consome no local.<br>- Cenário 2: Joana personaliza um prato existente e paga em dinheiro para levar.                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| PRÉ-CONDIÇÃO:      | - O sistema e o terminal de pagamento estão operacionais.<br>- Os produtos e menus disponíveis estão registados no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PÓS-CONDIÇÃO:      | - O pedido é registado com os produtos e personalizações finais.<br>- O pagamento é confirmado.<br>- O pedido é enviado à cozinha para confeção.                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| FLUXO NORMAL:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                    | 1. O Sistema apresenta o menu principal com os produtos disponíveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                    | 2. O Cliente seleciona um ou mais produtos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                    | O Sistema seleciona uma de duas opções de uso:<br><<include>> Adicionar Produto ao Pedido<br><<include>> Remover Produto do Pedido                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                    | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                    | O Sistema exibe o valor total e o cliente confirma a seleção dos itens e pressiona "Finalizar Pedido".                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                    | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                    | O Sistema apresenta os métodos de pagamento disponíveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|                    | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                    | O Cliente seleciona o método de pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                    | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                    | O Sistema processa o pagamento (ex: exibe "QR Code" e/ou emite talão).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                    | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                    | O Cliente escolhe o tipo de consumo (no local ou para levar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                    | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                    | O Sistema confirma o pedido, atribui um número único e apresenta o tempo estimado do mesmo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                    | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                    | O Sistema envia o pedido à cozinha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                    | 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| FLUXO ALTERNATIV - | (1) [Levar para casa (take-away)] (passo 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                    | 8.1 O Cliente seleciona "Levar para casa".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                    | O Sistema imprime um talão com número de pedido e o balcão de recolha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                    | 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                    | 8.3 Volta ao passo 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| FLUXO ALTERNATIV - | (2) [Consumir pedido no local] (passo 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|                    | 8.1 O Cliente seleciona "Consumir no local".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                    | 8.2 O Sistema apresenta o número do pedido no ecrã.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                    | 8.3 Volta ao passo 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| FLUXO ALTERNATIV - | (3) [Pagamento em dinheiro] (passo 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                    | 6.1 O Cliente seleciona "Dinheiro".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                    | 6.2 O Sistema imprime talão para pagamento manual no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                    | Após confirmação do funcionário, o Sistema valida o pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|                    | 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                    | 6.4 Volta ao passo 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| FLUXO ALTERNATIV - | (4) [Pagamento por MB Way] (passo 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                    | 6.1 O Cliente seleciona "MB Way".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                    | 6.2 O Sistema apresenta o QR Code para pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                    | 6.3 Após confirmação automática, o Sistema valida o pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|                    | 6.4 Volta ao passo 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| FLUXO DE EXCEÇÃO - | (5) [Falha no pagamento] (passo 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                    | 7.1 O Sistema apresenta uma mensagem de erro: "Ocorreu um problema na confirmação do pagamento. Tente novamente..".                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                    | 7.2 O Cliente escolhe novo método de pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                    | 7.3 Se falhar novamente, o pedido é cancelado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

Figura 11: Definição do Use Case de fazer pedido

## 10. Use Case: Adicionar Produto ao Pedido

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>USE CASE:</b>           | Adicionar Produto ao Pedido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| <b>DESCRIÇÃO:</b>          | O cliente seleciona um produto disponível no ecrã tátil e adiciona-o ao pedido atual, podendo ajustar as opções e quantidades antes de confirmar.<br>O sistema regista o produto escolhido e atualiza                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| <b>CENÁRIOS:</b>           | - Cenário 1: Marco adiciona ao pedido um hambúrguer, água e batatas fritas, selecionando opções específicas como ponto da carne e tamanho.<br>- Cenário 2: Joana adiciona ao pedido um prego no pão com substituição de ingredientes e deixa nota especial para a cozinha.                                                                                                                       |  |  |  |
| <b>PRÉ-CONDIÇÃO:</b>       | - O cliente está a editar um pedido ativo.<br>- O menu de produtos está disponível.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| <b>PÓS-CONDIÇÃO:</b>       | - O produto é adicionado ao pedido com as configurações escolhidas.<br>- O valor total é atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| <b>FLUXO NORMAL:</b>       | 1. O Sistema apresenta os produtos disponíveis.<br>2. O Cliente seleciona um produto.<br>O Sistema permite ajustar opções configuráveis (ex: ingredientes opcionais ou notas para a cozinha).<br>3. O Cliente confirma a seleção e quantidade.<br>4. O Sistema adiciona o produto ao pedido atual.<br>5. O Sistema recalcula o valor total.<br>6. O Sistema atualiza a lista de itens no pedido. |  |  |  |
| <b>FLUXO ALTERNATIVO</b> ▾ | (1) [Cancelamento da adição] (passo 3)<br>O Sistema indica que determinada opção ou personalização não está disponível.<br>3.1 O Cliente escolhe uma alternativa.<br>3.2 Volta ao passo 4.                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| <b>FLUXO DE EXCEÇÃO</b> ▾  | (2) [Produto ou ingrediente indisponível] (passo 3)<br>O Sistema informa que determinada opção não está disponível.<br>3.1 O Cliente escolhe uma alternativa ou cancela a operação.                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |

Figura 12: Definição do Use Case de adicionar produto ao pedido

## 11. Use Case: Remover Produto do Pedido

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>USE CASE:</b>           | Remover Produto do Pedido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| <b>DESCRIÇÃO:</b>          | O cliente remove um produto anteriormente adicionado ao pedido antes de o finalizar, podendo rever o valor total atualizado após a remoção.                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| <b>CENÁRIOS:</b>           | Cenário 1: Marco remove um item adicional do pedido antes de finalizar.<br>Cenário 2: Joana remove um item do pedido antes de finalizar, mantendo os restantes produtos.                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| <b>PRÉ-CONDIÇÃO:</b>       | O cliente tem um pedido ativo com pelo menos um produto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| <b>PÓS-CONDIÇÃO:</b>       | O produto selecionado é removido do pedido.<br>O valor total é recalculado.                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| <b>FLUXO NORMAL:</b>       | 1. O Cliente acede ao resumo do pedido.<br>2. O Sistema apresenta todos os produtos adicionados.<br>3. O Cliente seleciona o produto que pretende remover.<br>4. O Sistema pede confirmação da remoção.<br>5. O Cliente confirma a remoção.<br>6. O Sistema remove o produto e recalcula o valor total.<br>7. O Sistema apresenta o novo resumo do pedido. |  |  |  |
| <b>FLUXO ALTERNATIVO</b> ▾ | (1) [Cancelamento da remoção] (passo 4)<br>4.1 O Cliente cancela a ação.<br>4.2 O Sistema mantém o pedido inalterado.                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |

Figura 13: Definição do Use Case de remover produto do pedido

## 12. Use Case: Ver Itens

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>USE CASE:</b>         | Ver Itens                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <b>DESCRIÇÃO:</b>        | O cliente utiliza o ecrã tátil no restaurante para ver todos os itens disponíveis no sistema.                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| <b>CENÁRIOS:</b>         | Cenário 1: O Marco dirige-se a um restaurante. À chegada, utiliza o ecrã tátil existente à entrada e escolhe um dos vários menus de hambúrgueres.<br>Cenário 2: A Joana pretende efetuar um pedido para levar para casa. No ecrã tátil, constrói o seu pedido item a item. |  |  |  |  |
| <b>PRÉ-CONDIÇÃO:</b>     | - Os produtos e os menus estão disponíveis no sistema.                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| <b>PÓS-CONDIÇÃO:</b>     | - O cliente visualizou os todos itens do restaurante.                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| <b>FLUXO NORMAL:</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|                          | 1. O sistema apresenta o menu com as bebidas e os pratos.                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|                          | 2. O cliente seleciona a secção das "Bebidas" ou a dos "Pratos".                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|                          | 3. O sistema lista os produtos existentes.                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                          | 4. O cliente seleciona o produto específico.                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|                          | 5. O sistema apresenta em detalhe o item, incluindo: Descrição completa; Ingredientes e respetivos alergénios; Opções de personalização permitidas; Preço base e regras de preço para opções; Imagens representativas.                                                     |  |  |  |  |
| <b>FLUXO ALTERNATIVO</b> | (1) [Aplicação de Filtros]* (passo 4)                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|                          | 4.1 O cliente aplica filtros (preço, sem glúten, vegetariano).                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|                          | 4.2 O sistema filtra/ordena e apresenta os resultados correspondentes.                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                          | 4.3 Se houver resultados, volta ao passo 4;                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| <b>FLUXO DE EXCEÇÃO</b>  | (2) [Nenhum Resultado Encontrado] (passo 4.3)                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|                          | 4.3.1 Caso não existam pratos que correspondam aos filtros aplicados, o sistema                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |

Figura 14: Definição do Use Case de ver itens

## 13. Use Case: Ver Estado do Pedido

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>USE CASE:</b>        | Ver Estado do Pedido                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <b>DESCRIÇÃO:</b>       | Após efetuar o pagamento, o cliente pode visualizar o estado do seu pedido em tempo real. O sistema apresenta automaticamente os pedidos ativos associados ao cliente.                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| <b>CENÁRIOS:</b>        | Cenário 1: Após o pagamento bem-sucedido, o Marco escolhe consumir no interior do restaurante. É-lhe atribuído um número de pedido e indicado o tempo estimado até à recolha.<br>Cenário 2: Após o pagamento, é emitida a respetiva fatura e um talão com o número do pedido, o tempo estimado e o balcão de recolha. |  |  |  |  |
| <b>PRÉ-CONDIÇÃO:</b>    | O pedido foi previamente confirmado/registrado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| <b>PÓS-CONDIÇÃO:</b>    | O cliente possui um identificador do pedido.                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| <b>FLUXO NORMAL:</b>    | O pedido foi previamente confirmado/registrado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|                         | O cliente possui um identificador do pedido.                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|                         | 1. O sistema identifica automaticamente o cliente e obtém os pedidos ativos associados.                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|                         | 2. O sistema apresenta o estado atual do pedido, incluindo: Estado (ex.: "Em preparação", "Pronto2", "Entregue"); Tempo estimado restante; Número do pedido;Balcão ou zona de recolha.                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                         | 3. O cliente acompanha o progresso do pedido até à sua                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| <b>FLUXO DE EXCEÇÃO</b> | (1) [Nenhum Pedido Ativo Encontrado] (passo 1)                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|                         | Caso não existam pedidos ativos associados ao cliente, o sistema apresenta a seguinte mensagem: "Não existem pedidos ativos neste momento".                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|                         | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |

Figura 15: Definição do Use Case de ver estado do pedido